

Eksamen V-2022
kommentarer og løysingsskisser

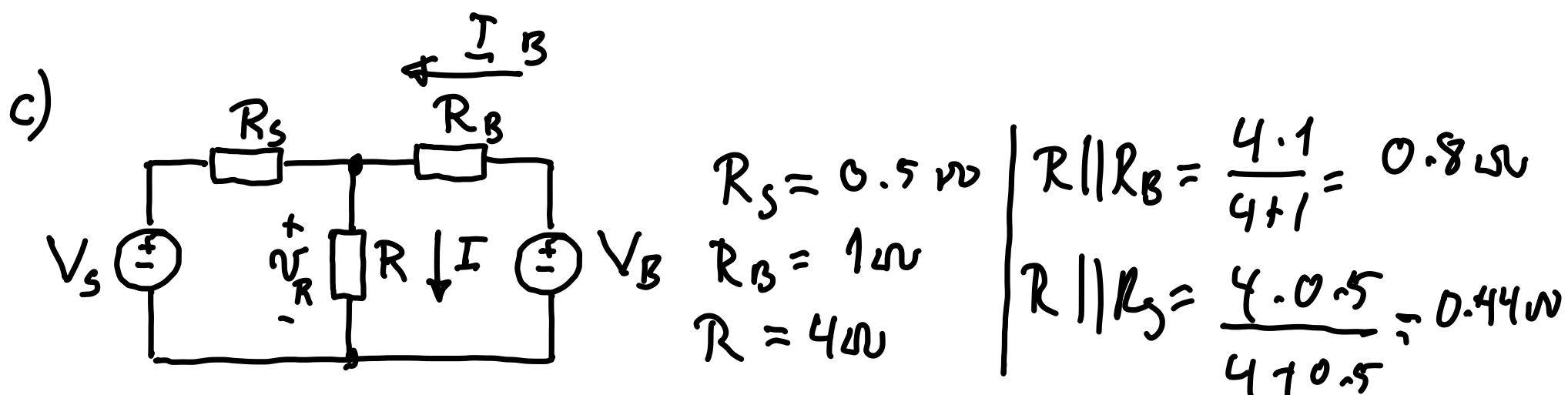
Oppg. 1

$$a) P = \frac{v^2}{R} = \frac{12^2}{4} \text{ W} = \underline{36 \text{ W}}$$

b) Resulterende motstand:

$$R_p = \frac{R}{10} = 0.4 \Omega$$

$$\text{Strøm: } i = \frac{v}{R} = \frac{12}{0.4} \text{ A} = \underline{30 \text{ A}}$$



Superposisjonsprinsippet og spenningsdeling:

$$V_R = V_S \cdot \frac{R \parallel R_B}{R_S + R \parallel R_B} + V_B \cdot \frac{R \parallel R_S}{R_B + R \parallel R_S}$$

$$\approx 11 \text{ V} \cdot \frac{0.8}{0.5 + 0.8} + 10 \text{ V} \cdot \frac{0.44}{1 + 0.44} = 11 \cdot \frac{0.8}{1.3} + 10 \cdot \frac{0.44}{1.44}$$

$$\approx \underline{9.82 \text{ V}}$$

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{9.82 \text{ V}}{4 \Omega} = \underline{2.46 \text{ A}}$$

$$d) \text{ Strømmen } I_B = \frac{V_B - V_R}{R_B} = \frac{10 - 9.82}{1} > 0$$

Strømtra - til + gjennom batteriet

) : $\Rightarrow$ Batteriet vert utladet.

e) $R_1 = 2\text{ m}\Omega, R_2 = 3\text{ }\Omega, R_3 = 6\text{ }\Omega \Rightarrow$

Total motstånd:

$$R = R_1 + R_2 \parallel R_3 = 2 + \frac{3 \cdot 6}{3+6} \text{ m}\Omega = \underline{4 \text{ m}\Omega}$$

f) Energi i opladda kondensator:

$$E = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot 12^2 = 144000 \text{ J}$$

$$1 \text{ kWh} = 3600 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$\text{J: } E = \frac{144000}{3600 \cdot 10^3} \text{ kWh} = \underline{0.04 \text{ kWh}}$$

g)



$$v(\infty) = 6$$

$$v(0) = 12 \text{ V}$$

$$\tau = RC = 4 \cdot 2000 \text{ s} = 8000 \text{ s}$$

$$v(t) = 10 \text{ V} \Rightarrow 12 e^{-t/\tau} = 10$$

$$\ln 12 - t/\tau = \ln 10$$

$$t = -\tau \ln \frac{10}{12}$$

$$= \tau \ln \frac{6}{5}$$

$$= 8000 \cdot \ln 1.2$$

$$= \underline{1459 \text{ s}}$$

h)

$$\text{Levert effekt: } I \cdot V = 50 \text{ A} \cdot 12 \text{ V} = 600 \text{ W}$$

i) Denne oppgåva var utilstrekkeleg kvalitets-
sikra på førehand, og burde ikkje ha vore
med i denne formuleringa. Dette vil verta
teke omsyn til under retting.

$$\text{Effektivverdi på levert spenning: } V_E = \frac{A}{\sqrt{2}} = \frac{325 \text{ V}}{\sqrt{2}} = \underline{230 \text{ V}}$$

Levert effekt :

$$P = \frac{V_E^2}{R} = \frac{230^2}{10} = 5.29 \text{ kW}$$

Vekselretteren leverer meir effekt enn han
tek imot. Dette er ein ufysiskal situasjon,
og spørsmål om verknadsgrad er utan mening.

Oppgave 2

- a)
- I og med at tidgiveren skal kunne telle fra 0 til 23 er det nødvendig med en ordbredde $N = 5$ på utgangen. Da vil man kunne representere $2^5 = 32$ verdier, som er nok for de 24 timene.
 - Sensoren vil trenge en ordbredde på $M = 6$ på utgangen. Da kan man representere $2^6 = 64$ verdier, som er nok for 0°C til 40°C
- b) Fra problembeskrivelsen kan vi lese at ovnen kan være på mellom 07:00 og 22:59, gitt at temperaturen er under 18°C . Utifra dette kan vi definere systemkravet for systemet F slik

$$P = 1, \text{ når } 7 \leq H \leq 22 \text{ og } T < 18.$$

En mulig løsning vil være å lage to kombinatoriske system, et som sjekker H med utgang P_H og et som sjekker T med utgang P_T . Da kan man tilslutt få ønsket resultat ved å implementere $P = P_H \cdot P_T$.

Tar for oss P_H

På binærform gjelder følgende:

$$P_H = 1, \text{ når } 00111 \leq H \leq 10110.$$

Utifra dette kan vi sette opp en sannhetstabell, vist i tabell 1.

Tabell 1: Sannhetstabell for P_H . Her er x verdier vi ikke bryr oss om da vi antar at tidgiveren kun teller fra 0-23.

H_4	H_3	H_2	H_1	H_0	P_H
0	0	0	0	0	0
		↓			↓
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1
		↓			↓
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	x
		↓			↓
1	1	1	1	1	x

Vi kan så se når $P_H = 0$ og ta den inverterte av dette for å finne ønsket logisk uttrykk. Dette gir oss følgende:

$$P_H = \frac{\overline{H_4 H_3 (H_2 H_1 H_0 + \overline{H_2 H_1 H_0} + \overline{H_2 H_1 H_0} + \overline{H_2 H_1 H_0} + H_2 \overline{H_1 H_0} + H_2 \overline{H_1 H_0} + H_2 H_1 \overline{H_0})} + \overline{H_4 H_3 H_2 H_1 H_0}}{H_4 H_3 H_2 H_1 H_0}$$

Uttrykket kan så omformes (f.eks. ved hjelp av kalkulator på nett) til følgende form:

$$\begin{aligned} P_H &= H_4(\overline{H_2} + \overline{H_1} + \overline{H_0}) + H_3 + \overline{H_4} H_2 H_1 H_0 \\ P_H &= H_4 \overline{H_2 H_1 H_0} + \overline{H_4} H_2 H_1 H_0 + H_3 \\ P_H &= H_4 \oplus (H_2 H_1 H_0) + H_3 \end{aligned}$$

Her er det også gjort noen videre operasjoner for å få det på en form som er lett å tegne med tilgjengelige porter.



Tar for oss P_T

På binærform gjelder følgende:

$$P_T = 1, \text{ når } T < 010010.$$

Utifra dette kan vi sette opp en sannhetstabell, vist i tabell 1.

Tabell 2: Sannhetstabell P_T . Her er x verdier vi ikke bryr oss om.

T_5	T_4	T_3	T_2	T_1	T_0	P_T
0	0	0	0	0	0	1
			↓			↓
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0
			↓			↓
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	x
			↓			↓
1	1	1	1	1	1	x

Her er det ikke nødvendigvis åpenbart hvordan man enkelt kan identifisere et logisk uttrykk. En kan merke seg at P_T vil være 1 for alle kombinasjoner hvor T_5 og T_4 begge er 0, altså opp til og med desimalverdien 15. Da gjenstår bare to verdier, 16 og 17, hvor P_T også skal være 1. Et logisk uttrykk for dette kan dermed settes opp slik

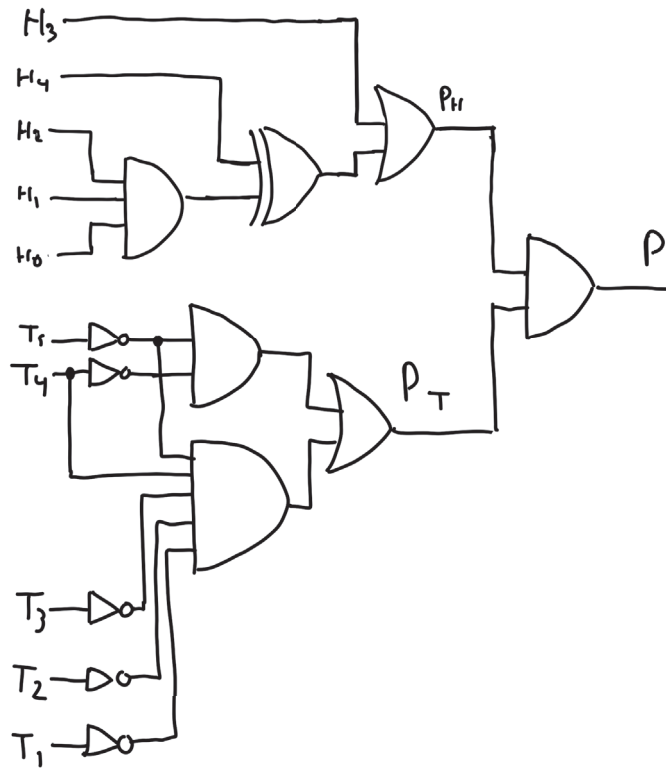
$$P_T = \overline{T_5}\overline{T_4} + \overline{T_5}T_4\overline{T_3}\overline{T_2}\overline{T_1}\overline{T_0} + \overline{T_5}T_4\overline{T_3}\overline{T_2}\overline{T_1}T_0$$

Som deretter kan omformes til

$$P_T = \overline{T_5}\overline{T_4} + \overline{T_5}T_4\overline{T_3}\overline{T_2}\overline{T_1}.$$

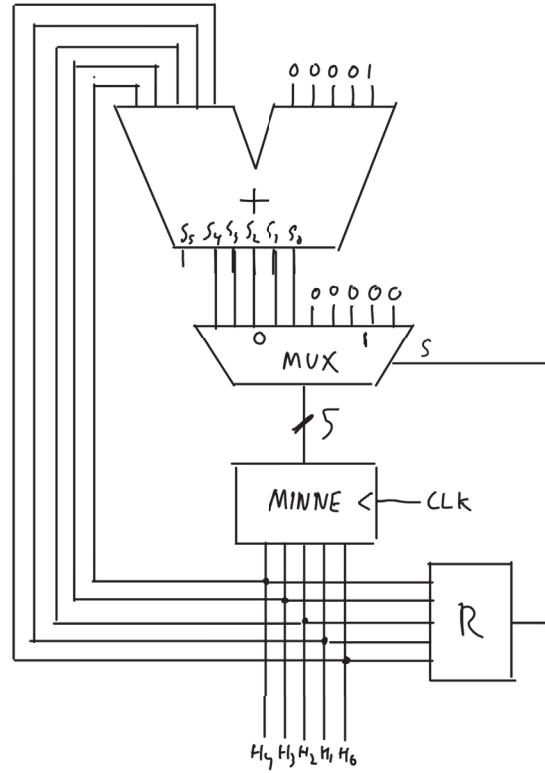
Tar for oss P

Vi har nå to logiske uttrykk, et for P_H og et for P_T . I tillegg vet vi at $P = P_H \cdot P_T$. Dermed kan en mulig implementasjon av blokken F være som vist i figur 1.



Figur 1: Forslag kombinatorisk krets som implementerer blokken F .

c) Se figur 2 for forslag til design. Det er en teller som kan telle fra 0 til 23.



Figur 2: Forslag til kontrollerdesign. R er et kombinatorisk system med utgangssignalet S . Sytemet sjekker om nåværende verdi på i registeret er 23 og styrer MUXen basert på dette.

Et mulig logisk uttrykk for S er som følger:

$$S = H_4 \overline{H_3} H_2 T_1 T_0. \quad (1)$$

Oppg. 3

- a) Siden ingen strøm gjeng i opampens inngang, er strømmen gjennom R_3 lik I .

Dermed:

$$V_o = I \cdot R_3 = 1A \cdot 2\Omega = \underline{2V}$$

- b) Med opampen i aktivt område, er det null spenningsdifferanse mellom inngangene slik at spenninga over $R_2 = 2$

Dermed får me ved spenningsdeling:

$$12V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_o$$

$$12R_2 = V_o(R_1 + R_2)$$

$$R_2(12 - V_o) = V_o R_1$$

$$R_2 = R_1 \frac{V_o}{12 - V_o} = 1k\Omega \cdot \frac{2}{12 - 2} = \underline{200\Omega}$$

Eksamen V-2022
kommentarer og løysingsskisser

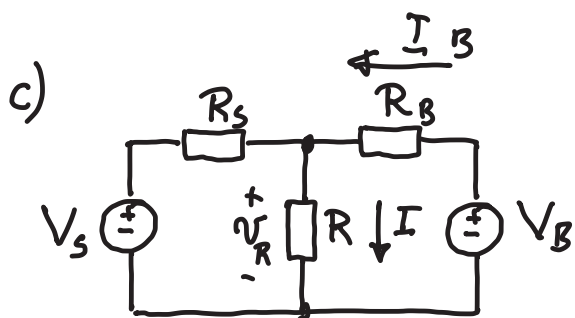
Oppg. 1

$$a) P = \frac{v^2}{R} = \frac{12^2}{4} \text{ W} = \underline{36 \text{ W}}$$

b) Resultierende motstand:

$$R_p = \frac{R}{10} = 0.4 \Omega$$

$$\text{Strøm: } i = \frac{v}{R} = \frac{12}{0.4} \text{ A} = \underline{30 \text{ A}}$$



$$\begin{array}{l} R_S = 0.5 \Omega \\ R_B = 1 \Omega \\ R = 4 \Omega \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} R \parallel R_B = \frac{4 \cdot 1}{4 + 1} = 0.8 \Omega \\ R \parallel R_S = \frac{4 \cdot 0.5}{4 + 0.5} = 0.44 \Omega \end{array} \right.$$

Superposisjonsprinsippet og spenningsdeling:

$$\begin{aligned} V_R &= V_S \cdot \frac{R \parallel R_B}{R_S + R \parallel R_B} + V_B \cdot \frac{R \parallel R_S}{R_B + R \parallel R_S} \\ &= 11 \text{ V} \cdot \frac{0.8}{0.5 + 0.8} + 10 \text{ V} \cdot \frac{0.44}{1 + 0.44} = 11 \cdot \frac{0.8}{1.3} + 10 \cdot \frac{0.44}{1.44} \\ &= \underline{9.82 \text{ V}} \end{aligned}$$

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{9.82 \text{ V}}{4 \Omega} = \underline{2.46 \text{ A}}$$

$$d) \text{ Strømmen } I = \frac{V_B - V_R}{R_B} = \frac{10 - 9.82}{4} > 0$$

Strømtraf - til + gjennom batteriet

) : $\Rightarrow$ Batteriet vert utladet.

e) $R_1 = 2\text{ M}\Omega, R_2 = 3\text{ k}\Omega, R_3 = 6\text{ k}\Omega \Rightarrow$

Total motstånd:

$$R = R_1 + R_2 \parallel R_3 = 2 + \frac{3 \cdot 6}{3+6} \text{ M}\Omega = \underline{4 \text{ M}\Omega}$$

f) Energi i uppladda kondensator:

$$E = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot 12^2 = 144000 \text{ J}$$

$$1 \text{ kWh} = 3600 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$J: E = \frac{144000}{3600 \cdot 10^3} \text{ kWh} = \underline{0.04 \text{ kWh}}$$

g)



$$v(\infty) = 6$$

$$v(0) = 12 \text{ V}$$

$$\tau = RC = 4 \cdot 2000 \text{ s} = 8000 \text{ s}$$

$$v(t) = 10 \text{ V} \Rightarrow 12 e^{-t/\tau} = 10$$

$$\ln 12 - t/\tau = \ln 10$$

$$t = -\tau \ln \frac{10}{12}$$

$$= \tau \ln \frac{6}{5}$$

$$= 8000 \cdot \ln 1.2$$

$$= \underline{1459 \text{ s}}$$

h)

$$\text{Levert effekt: } I \cdot V = 50 \text{ A} \cdot 12 \text{ V} = 600 \text{ W}$$

i) Denne oppgåva var utilstrekkeleg kvalitets-sikra på førehand, og burde ikkje ha vore med i denne formuleringa. Dette vil verta teke omsyn til under retting.

$$\text{Effektivverdi på levert spenning: } V_E = \frac{A}{\sqrt{2}} = \frac{325 \text{ V}}{\sqrt{2}} = \underline{230 \text{ V}}$$

Levert effekt :

$$P = \frac{V_E^2}{R} = \frac{230^2}{10} = 5.29 \text{ kW}$$

Vekselretteren leverer meir effekt enn han tek imot. Dette er ein ufysiskal situasjon, og spørsmål om verknadsgrad er utan mening.

Oppgave 2

- a)
- I og med at tidgiveren skal kunne telle fra 0 til 23 er det nødvendig med en ordbredde $N = 5$ på utgangen. Da vil man kunne representere $2^5 = 32$ verdier, som er nok for de 24 timene.
 - Sensoren vil trenge en ordbredde på $M = 6$ på utgangen. Da kan man representere $2^6 = 64$ verdier, som er nok for 0°C til 40°C
- b) Fra problembeskrivelsen kan vi lese at ovnen kan være på mellom 07:00 og 22:59, gitt at temperaturen er under 18°C . Utifra dette kan vi definere systemkravet for systemet F slik

$$P = 1, \text{ når } 7 \leq H \leq 22 \text{ og } T < 18.$$

En mulig løsning vil være å lage to kombinatoriske system, et som sjekker H med utgang P_H og et som sjekker T med utgang P_T . Da kan man tilslutt få ønsket resultat ved å implementere $P = P_H \cdot P_T$.

Tar for oss P_H

På binærform gjelder følgende:

$$P_H = 1, \text{ når } 00111 \leq H \leq 10110.$$

Utifra dette kan vi sette opp en sannhetstabell, vist i tabell 1.

Tabell 1: Sannhetstabell for P_H . Her er x verdier vi ikke bryr oss om da vi antar at tidgiveren kun teller fra 0-23.

H_4	H_3	H_2	H_1	H_0	P_H
0	0	0	0	0	0
		↓			↓
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1
		↓			↓
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	x
		↓			↓
1	1	1	1	1	x

Vi kan så se når $P_H = 0$ og ta den inverterte av dette for å finne ønsket logisk uttrykk. Dette gir oss følgende:

$$P_H = \frac{\overline{H_4 H_3 (H_2 H_1 H_0 + \overline{H_2 H_1 H_0} + \overline{H_2 H_1 H_0} + \overline{H_2 H_1 H_0} + H_2 \overline{H_1 H_0} + H_2 \overline{H_1 H_0} + H_2 H_1 \overline{H_0})} + \overline{H_4 H_3 H_2 H_1 H_0}}{H_4 H_3 H_2 H_1 H_0}$$

Uttrykket kan så omformes (f.eks. ved hjelp av kalkulator på nett) til følgende form:

$$\begin{aligned} P_H &= H_4(\overline{H_2} + \overline{H_1} + \overline{H_0}) + H_3 + \overline{H_4} H_2 H_1 H_0 \\ P_H &= H_4 \overline{H_2 H_1 H_0} + \overline{H_4} H_2 H_1 H_0 + H_3 \\ P_H &= H_4 \oplus (H_2 H_1 H_0) + H_3 \end{aligned}$$

Her er det også gjort noen videre operasjoner for å få det på en form som er lett å tegne med tilgjengelige porter.



Tar for oss P_T

På binærform gjelder følgende:

$$P_T = 1, \text{ når } T < 010010.$$

Utifra dette kan vi sette opp en sannhetstabell, vist i tabell 1.

Tabell 2: Sannhetstabell P_T . Her er x verdier vi ikke bryr oss om.

T_5	T_4	T_3	T_2	T_1	T_0	P_T
0	0	0	0	0	0	1
			↓			↓
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0
			↓			↓
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	x
			↓			↓
1	1	1	1	1	1	x

Her er det ikke nødvendigvis åpenbart hvordan man enkelt kan identifisere et logisk uttrykk. En kan merke seg at P_T vil være 1 for alle kombinasjoner hvor T_5 og T_4 begge er 0, altså opp til og med desimalverdien 15. Da gjenstår bare to verdier, 16 og 17, hvor P_T også skal være 1. Et logisk uttrykk for dette kan dermed settes opp slik

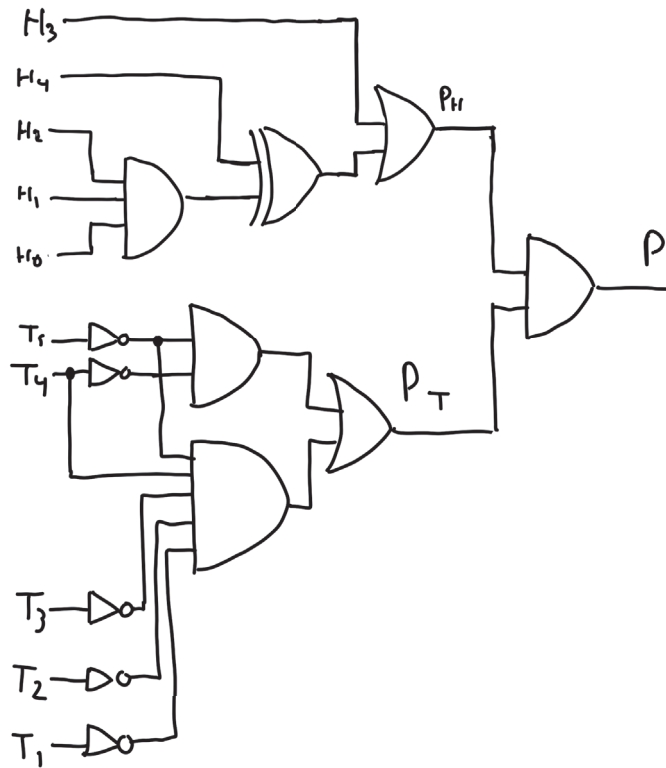
$$P_T = \overline{T_5}\overline{T_4} + \overline{T_5}T_4\overline{T_3}\overline{T_2}\overline{T_1}\overline{T_0} + \overline{T_5}T_4\overline{T_3}\overline{T_2}\overline{T_1}T_0$$

Som deretter kan omformes til

$$P_T = \overline{T_5}\overline{T_4} + \overline{T_5}T_4\overline{T_3}\overline{T_2}\overline{T_1}.$$

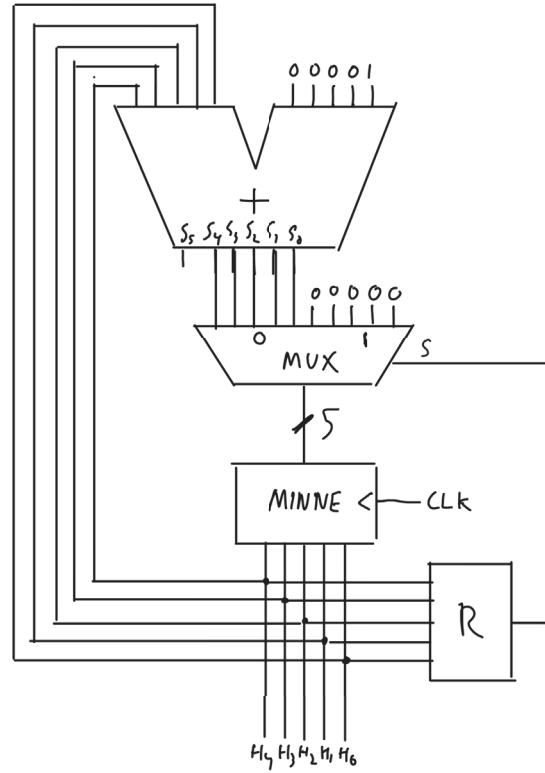
Tar for oss P

Vi har nå to logiske uttrykk, et for P_H og et for P_T . I tillegg vet vi at $P = P_H \cdot P_T$. Dermed kan en mulig implementasjon av blokken F være som vist i figur 1.



Figur 1: Forslag kombinatorisk krets som implementerer blokken F .

c) Se figur 2 for forslag til design. Det er en teller som kan telle fra 0 til 23.



Figur 2: Forslag til kontrollerdesign. R er et kombinatorisk system med utgangssignalet S . Sytemet sjekker om nåværende verdi på i registeret er 23 og styrer MUXen basert på dette.

Et mulig logisk uttrykk for S er som følger:

$$S = H_4 \overline{H_3} H_2 T_1 T_0. \quad (1)$$

Oppg. 3

- a) Siden ingen strøm gjeng i opampens inngang, er strømmen gjennom R_3 lik I .

Dermed:

$$V_o = I \cdot R_3 = 1A \cdot 2\Omega = \underline{2V}$$

- b) Med opampen i aktivt område, er det null spenningsdifferanse mellom inngangene slik at spenninga over $R_2 = 2$

Dermed får me ved spenningsdeling:

$$12V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_o$$

$$12R_2 = V_o(R_1 + R_2)$$

$$R_2(12 - V_o) = V_o R_1$$

$$R_2 = R_1 \frac{V_o}{12 - V_o} = 1k\Omega \cdot \frac{2}{12 - 2} = \underline{200\Omega}$$

Eksamen V-2022
kommentarer og løysingsskisser

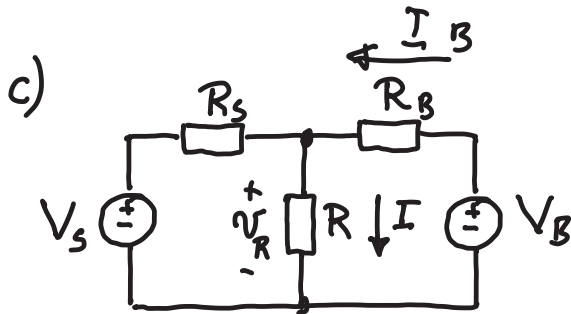
Oppg. 1

$$a) P = \frac{v^2}{R} = \frac{12^2}{4} \text{ W} = \underline{36 \text{ W}}$$

b) Resultierende motstand:

$$R_p = \frac{R}{10} = 0.4 \Omega$$

$$\text{Strøm: } i = \frac{v}{R} = \frac{12}{0.4} \text{ A} = \underline{30 \text{ A}}$$



$$\begin{aligned} R_S &= 0.5 \Omega & R \parallel R_B &= \frac{4 \cdot 1}{4+1} = 0.8 \Omega \\ R_B &= 1 \Omega & R \parallel R_S &= \frac{4 \cdot 0.5}{4+0.5} = 0.44 \Omega \\ R &= 4 \Omega \end{aligned}$$

Superposisjonsprinsippet og spenningsdeling:

$$\begin{aligned} V_R &= V_S \cdot \frac{R \parallel R_B}{R_S + R \parallel R_B} + V_B \cdot \frac{R \parallel R_S}{R_B + R \parallel R_S} \\ &= 11 \text{ V} \cdot \frac{0.8}{0.5 + 0.8} + 10 \text{ V} \cdot \frac{0.44}{1 + 0.44} = 11 \cdot \frac{0.8}{1.3} + 10 \cdot \frac{0.44}{1.44} \\ &= \underline{9.82 \text{ V}} \end{aligned}$$

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{9.82 \text{ V}}{4 \Omega} = \underline{2.46 \text{ A}}$$

$$d) \text{ Strømmen } I = \frac{V_B - V_R}{R_B} = \frac{10 - 9.82}{4} > 0$$

Strømtraf - til + gjennom batteriet

) : $\Rightarrow$ Batteriet vert utladet.

e) $R_1 = 2\text{ M}\Omega, R_2 = 3\text{ k}\Omega, R_3 = 6\text{ k}\Omega \Rightarrow$

Total motstånd:

$$R = R_1 + R_2 \parallel R_3 = 2 + \frac{3 \cdot 6}{3+6} \text{ M}\Omega = \underline{4 \text{ M}\Omega}$$

f) Energi i opladda kondensator:

$$E = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot 12^2 = 144000 \text{ J}$$

$$1 \text{ kWh} = 3600 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$\therefore E = \frac{144000}{3600 \cdot 10^3} \text{ kWh} = \underline{0.04 \text{ kWh}}$$

g)



$$v(\infty) = 6$$

$$v(0) = 12 \text{ V}$$

$$\tau = RC = 4 \cdot 2000 \text{ s} = 8000 \text{ s}$$

$$v(t) = 10 \text{ V} \Rightarrow 12 e^{-t/\tau} = 10$$

$$\ln 12 - t/\tau = \ln 10$$

$$t = -\tau \ln \frac{10}{12}$$

$$= \tau \ln \frac{6}{5}$$

$$= 8000 \cdot \ln 1.2$$

$$= \underline{1459 \text{ s}}$$

h)

$$\text{Levert effekt: } I \cdot V = 50 \text{ A} \cdot 12 \text{ V} = 600 \text{ W}$$

i) Denne oppgåva var utilstrekkeleg kvalitets-
sikra på førehand, og burde ikkje ha vore
med i denne formuleringa. Dette vil verta
teke omsyn til under retting.

$$\text{Effektivverdi på levert spenning: } V_E = \frac{A}{\sqrt{2}} = \frac{325 \text{ V}}{\sqrt{2}} = \underline{230 \text{ V}}$$

Levert effekt :

$$P = \frac{V_E^2}{R} = \frac{230^2}{10} = 5.29 \text{ kW}$$

Vekselretteren leverer meir effekt enn han
tek imot. Dette er ein ufysiskal situasjon,
og spørsmål om verknadsgrad er utan mening.

Oppgave 2

- a)
- I og med at tidgiveren skal kunne telle fra 0 til 23 er det nødvendig med en ordbredde $N = 5$ på utgangen. Da vil man kunne representere $2^5 = 32$ verdier, som er nok for de 24 timene.
 - Sensoren vil trenge en ordbredde på $M = 6$ på utgangen. Da kan man representere $2^6 = 64$ verdier, som er nok for 0°C til 40°C
- b) Fra problembeskrivelsen kan vi lese at ovnen kan være på mellom 07:00 og 22:59, gitt at temperaturen er under 18°C . Utifra dette kan vi definere systemkravet for systemet F slik

$$P = 1, \text{ når } 7 \leq H \leq 22 \text{ og } T < 18.$$

En mulig løsning vil være å lage to kombinatoriske system, et som sjekker H med utgang P_H og et som sjekker T med utgang P_T . Da kan man tilslutt få ønsket resultat ved å implementere $P = P_H \cdot P_T$.

Tar for oss P_H

På binærform gjelder følgende:

$$P_H = 1, \text{ når } 00111 \leq H \leq 10110.$$

Utifra dette kan vi sette opp en sannhetstabell, vist i tabell 1.

Tabell 1: Sannhetstabell for P_H . Her er x verdier vi ikke bryr oss om da vi antar at tidgiveren kun teller fra 0-23.

H_4	H_3	H_2	H_1	H_0	P_H
0	0	0	0	0	0
		↓			↓
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1
		↓			↓
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	x
		↓			↓
1	1	1	1	1	x

Vi kan så se når $P_H = 0$ og ta den inverterte av dette for å finne ønsket logisk uttrykk. Dette gir oss følgende:

$$P_H = \frac{\overline{H_4 H_3 (H_2 H_1 H_0 + \overline{H_2 H_1 H_0} + \overline{H_2 H_1 H_0} + \overline{H_2 H_1 H_0} + H_2 \overline{H_1 H_0} + H_2 \overline{H_1 H_0} + H_2 H_1 \overline{H_0})} + \overline{H_4 H_3 H_2 H_1 H_0}}{H_4 H_3 H_2 H_1 H_0}$$

Uttrykket kan så omformes (f.eks. ved hjelp av kalkulator på nett) til følgende form:

$$\begin{aligned} P_H &= H_4(\overline{H_2} + \overline{H_1} + \overline{H_0}) + H_3 + \overline{H_4} H_2 H_1 H_0 \\ P_H &= H_4 \overline{H_2 H_1 H_0} + \overline{H_4} H_2 H_1 H_0 + H_3 \\ P_H &= H_4 \oplus (H_2 H_1 H_0) + H_3 \end{aligned}$$

Her er det også gjort noen videre operasjoner for å få det på en form som er lett å tegne med tilgjengelige porter.



Tar for oss P_T

På binærform gjelder følgende:

$$P_T = 1, \text{ når } T < 010010.$$

Utifra dette kan vi sette opp en sannhetstabell, vist i tabell 1.

Tabell 2: Sannhetstabell P_T . Her er x verdier vi ikke bryr oss om.

T_5	T_4	T_3	T_2	T_1	T_0	P_T
0	0	0	0	0	0	1
			↓			↓
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0
			↓			↓
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	x
			↓			↓
1	1	1	1	1	1	x

Her er det ikke nødvendigvis åpenbart hvordan man enkelt kan identifisere et logisk uttrykk. En kan merke seg at P_T vil være 1 for alle kombinasjoner hvor T_5 og T_4 begge er 0, altså opp til og med desimalverdien 15. Da gjenstår bare to verdier, 16 og 17, hvor P_T også skal være 1. Et logisk uttrykk for dette kan dermed settes opp slik

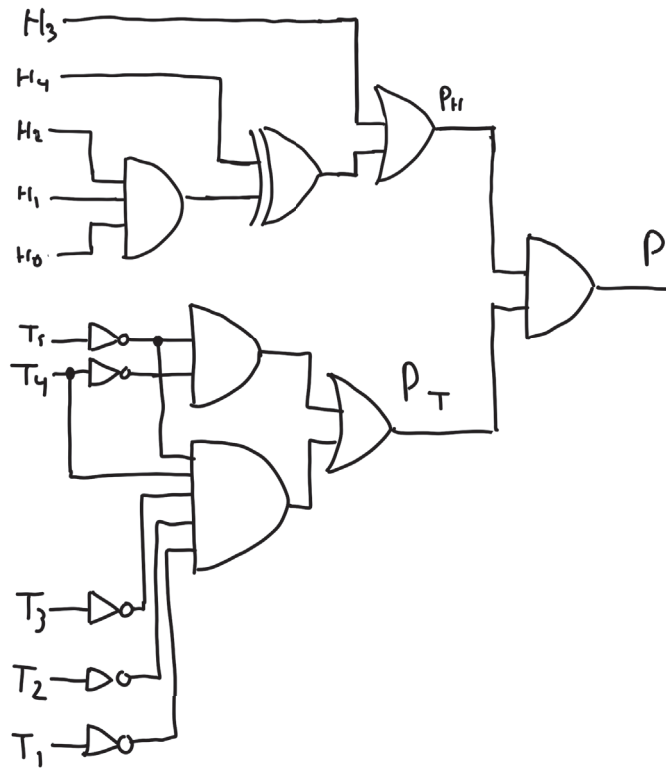
$$P_T = \overline{T_5}\overline{T_4} + \overline{T_5}T_4\overline{T_3}\overline{T_2}\overline{T_1}\overline{T_0} + \overline{T_5}T_4\overline{T_3}\overline{T_2}\overline{T_1}T_0$$

Som deretter kan omformes til

$$P_T = \overline{T_5}\overline{T_4} + \overline{T_5}T_4\overline{T_3}\overline{T_2}\overline{T_1}.$$

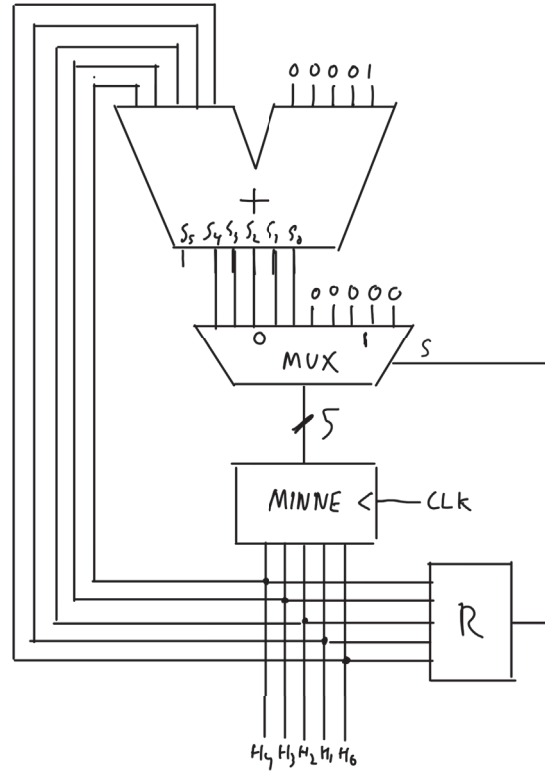
Tar for oss P

Vi har nå to logiske uttrykk, et for P_H og et for P_T . I tillegg vet vi at $P = P_H \cdot P_T$.
Dermed kan en mulig implementasjon av blokken F være som vist i figur 1.



Figur 1: Forslag kombinatorisk krets som implementerer blokken F .

c) Se figur 2 for forslag til design. Det er en teller som kan telle fra 0 til 23.



Figur 2: Forslag til kontrollerdesign. R er et kombinatorisk system med utgangssignalet S . Sytemet sjekker om nåværende verdi på i registeret er 23 og styrer MUXen basert på dette.

Et mulig logisk uttrykk for S er som følger:

$$S = H_4 \overline{H_3} H_2 T_1 T_0. \quad (1)$$

Oppg. 3

- a) Siden ingen strøm gjeng i opampens inngang, er strømmen gjennom R_3 lik I .

Dermed:

$$V_o = I \cdot R_3 = 1A \cdot 2\Omega = \underline{2V}$$

- b) Med opampen i aktivt område, er det null spenningsdifferanse mellom inngangene slik at spenninga over $R_2 = 2$

Dermed får me ved spenningsdeling:

$$12V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_o$$

$$12R_2 = V_o(R_1 + R_2)$$

$$R_2(12 - V_o) = V_o R_1$$

$$R_2 = R_1 \frac{V_o}{12 - V_o} = 1k\Omega \cdot \frac{2}{12 - 2} = \underline{200\Omega}$$